எடுத்துக்காட்டு 3.10

$2x+y-1=0,\ x+2y-5=0$ என்ற தனித்தனி சமன்பாடுகளைக் கொண்ட இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் ஒருங்கிணைந்த சமன்பாட்டினைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோடுகளின் ஒருங்கிணைந்த சமன்பாடு

$$(2x+y-1)(x+2y-5)=0$$

அதாவது

$$2x^2+xy-x+4xy+2y^2-2y-$$
$$10x-5y+5=0$$

$$2x^2+5xy+2y^2-11x-7y+5=0$$

எடுத்துக்காட்டு 3.11

$2x^2+5xy+3y^2+6x+7y+4=0$ என்பது இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கும் எனக் காட்டுக. மேலும் இக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு

$2x^2+5xy+3y^2+6x+7y+4=0$

இதனை

$ax^2+2hxy+by^2+2gx+2fy+c=0$

உடன் ஒப்பிடும்போது

$a=2, b=3, h=\frac{5}{2}, g=3, f=\frac{7}{2}$

மற்றும் $c=4$

இரட்டை நேர்க்கோட்டிற்கான கட்டுப்பாடு

$abc+2fgh-af^2-bg^2-ch^2=0$.

$abc+2fgh-af^2-bg^2-ch^2=$

$$24+\frac{105}{2}-\frac{49}{2}-27-25=0$$

எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கும்

இரட்டை நேர்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் 'θ' என்க.

$$\theta = \tan^{-1}\left[\left|\frac{2\sqrt{h^2-ab}}{a+b}\right|\right]$$

$$= \tan^{-1}\left[\frac{2\sqrt{\frac{25}{4}-6}}{5}\right]$$

$$\therefore\ \theta=\tan^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)$$

எடுத்துக்காட்டு 3.12

$ax^2+2hxy+by^2=0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் ஒன்றின் சாய்வு மற்றதின் சாய்வைப்போல இரண்டு மடங்கு எனில் $8h^2=9ab$ என நிறுவுக.

தீர்வு

m_1, m_2 என்பன

$ax^2+2hxy+by^2=0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் சாய்வுகள் என்க.

$$\therefore\ m_1+m_2=-\frac{2h}{b} \text{ மற்றும் } m_1m_2=\frac{a}{b}$$

கணக்கின்படி $m_2=2m_1$

$$\therefore\ m_1+2m_1=-\frac{2h}{b} \text{ மற்றும் } m_1\cdot 2m_1=\frac{a}{b}$$

$$\therefore\ m_1=-\frac{2h}{3b} \text{ மற்றும் } 2m_1^2=\frac{a}{b}$$

$$\Rightarrow\quad 2\left(-\frac{2h}{3b}\right)^2=\frac{a}{b}$$

$$\Rightarrow\quad \frac{8h^2}{9b^2}=\frac{a}{b}$$

$$\Rightarrow\quad 8h^2=9ab$$

எடுத்துக்காட்டு 3.13

$2x^2+7xy+3y^2+5x+5y+2=0$ என்பது இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கும் எனக் காட்டுக. மேலும் இக்கோடுகளின் தனித்தனிச் சமன்பாடுகளையும் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $2x^2+7xy+3y^2+5x+5y+2=0$ இதனை

$ax^2+2hxy+by^2+2gx+2fy+c=0$,

உடன் ஒப்பிடும்போது

$$a=2,\ b=3,\ h=\frac{7}{2}, g=\frac{5}{2},\ f=\frac{5}{2},\ c=2$$

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 62 20-04-2020 05:04:53 PM